

Valószínűségyszámítás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

9. gyakorlat (2025.04.11.)

9. Becslések (maximum likelihood, momentum)

Elmélet

Legyenek $X_1, X_2, \dots, X_n$ független, azonos eloszlású valószínűségi változók (minta) egy ϑ paraméterrel, és legyen $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$. A becslés a minta eloszlásának ismeretlen paraméterét közelíti a minta segítségével.

Definíció (Torzítatlan becslés). A ϑ valós paraméter valamely $g(\vartheta)$ függvényének $T(\mathbf{X})$ becslése torzítatlan, ha $E_{\vartheta}(T(\mathbf{X})) = g(\vartheta)$ minden ϑ paraméterértékre.

Definíció (Likelihood függvény).

$$L(\vartheta; \mathbf{x}) = \begin{cases} f_{\vartheta}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f_{\vartheta}(x_i), & \text{ha az eloszlás abszolút folytonos} \\ P_{\vartheta}(\mathbf{X} = \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n P_{\vartheta}(X_i = x_i), & \text{ha az eloszlás diszkrét} \end{cases}.$$

Definíció (Log-likelihood függvény). $\ell(\vartheta; \mathbf{x}) = \ln(L(\vartheta; \mathbf{x}))$

Paraméterbecslési módszerek:

Maximum likelihood módszer (ML-módszer):

Azt a paraméterértéket keressük, ahol a likelihood függvény a legnagyobb értéket veszi fel (azaz diszkrét esetben az ismeretlen paraméter azon értéket keressük, amely mellett a bekövetkezett eredmény maximális valószínűségű): $\max_{\vartheta} L(\vartheta; \mathbf{x})$. Ez nyilván megegyezik azzal a paraméterértékkel, ahol a log-likelihood függvény veszi fel a legnagyobb értéket, azaz: $\max_{\vartheta} \ell(\vartheta; \mathbf{x})$.

Amennyiben a függvény deriválható ϑ szerint, akkor a maximumot kereshetjük a szokásos módon, a deriváltak segítségével, azonban a feladatunkat jelentősen megnehezíti, hogy olyan n -szeres szorzatot kellene deriválni, amelyiknek minden tagjában ott van az a változó, ami szerint deriválnunk kellene. Ezért likelihood függvény helyett a log-likelihood függvény maximumhelyét keressük.

Ha ϑ egydimenziós, akkor $\partial_{\vartheta} \ell(\vartheta, \mathbf{x}) = 0$, míg ha $\vartheta = (\vartheta_1, \dots, \vartheta_p)$ p dimenziós, akkor $\partial_{\vartheta_i} \ell(\vartheta, \mathbf{x}) = 0$ megoldásából kapjuk a becslést: $\hat{\vartheta} = (\hat{\vartheta}_1, \dots, \hat{\vartheta}_p)$. (A második deriváltak segítségével ellenőrizzük, hogy valóban maximum.)

Tétel (ML-becslés invariáns tulajdonsága). Ha ϑ ML-becslése $\hat{\vartheta}$, akkor tetszőleges g függvény esetén $g(\vartheta)$ ML-becslése $g(\hat{\vartheta})$.

Momentum módszer:

A mintából számítható tapasztalati momentumokat ($m_i := \frac{1}{n} \sum_j x_j^i$) egyenlővé tesszük az elméleti momentumokkal ($M_i(\vartheta) := E_{\vartheta} X^i$), mégpedig annyit, amennyiből a paramétereket meg tudjuk határozni. p darab ismeretlen paraméter esetén tipikusan p ismeretlenes egyenletrendszert oldunk meg ϑ -ra:

$M_1(\vartheta) = m_1, \dots, M_p(\vartheta) = m_p$. (Megjegyzés: $m_1 = \bar{x}$)

Feladatok

9.1. Feladat. Legyen $X_1, \dots, X_n$ független, azonos eloszlású valószínűségi változók m várható értékkel. Célunk az ismeretlen m paraméter becslése. Tekintsük az alábbi statisztikákat és állapítsuk meg, hogy melyek torzítatlanok! Amelyik nem torzítatlan, hogyan tudnánk torzítatlanná tenni?

a) $T_1(\mathbf{X}) = X_8,$

b) $T_2(\mathbf{X}) = \frac{X_9 + X_{19}}{9},$

c) $T_3(\mathbf{X}) = \bar{X}.$

9.2. Feladat. Adjunk torzítatlan becslést a független, azonos $E[0, \vartheta]$ eloszlású $X_1, \dots, X_n$ minta ϑ paraméterére a mintaátlag segítségével!

9.3. Feladat. Legyen $X_1, \dots, X_n$ független, azonos eloszlású minta az

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} \frac{1+\alpha x}{2}, & \text{ha } -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{különben} \end{cases}$$

sűrűségfüggvényű eloszlásból, ahol $-1 \leq \alpha \leq 1$. Mutassuk meg, hogy $\hat{\alpha} = 3\bar{X}$ torzítatlan becslése α -nak!

9.4. Feladat. Legyen $X_1, \dots, X_n$ független, azonos eloszlású minta, és legyen $T_1(X)$ és $T_2(X)$ ϑ -nak egy-egy torzítatlan becslése. Mely $a, b \in \mathbb{R}$ értékekre lesz az $aT_1(X) + bT_2(X)$ torzítatlan becslése ϑ -nak?

9.5. Feladat. Legyen az alábbi gyakorisági tábla egy 20 elemű minta, a következő diszkrét eloszlásból:

$P(X_i = -1) = c$, $P(X_i = 1) = 3c$, $P(X_i = 2) = 1 - 4c$ ($i = 1, \dots, 20$ és c az ismeretlen paraméter, $0 < c < \frac{1}{4}$).

Érték	-1	1	2
Gyakoriság	4	10	6

Számoljuk ki a megfigyeléseink átlagát, mediánját, korrigált tapasztalati szórását és szórási együtthatóját! Határozzuk meg c ML-becslését és c becslését a momentum módszerrel!

9.6. Feladat. Legyenek $X_1, X_2, \dots, X_n$ független azonos eloszlású valószínűségi változók az alábbi eloszlásokból. Számoljuk ki az ismeretlen paraméter ML-becslését!

a) $\text{Bin}(m, p)$ binomiális eloszlás, ahol $m \in \mathbb{N}$ adott és p a paraméter,

b) $\text{Exp}(\lambda)$ exponenciális eloszlás,

c) $N(\mu, \sigma^2)$ normális eloszlás, ahol $\sigma \in \mathbb{N}$ adott és μ a paraméter.

9.7. Feladat. Határozzuk meg az ismeretlen paraméter ML-becslését, ha a minta $U[a, 1]$ eloszlású!

9.8. Feladat. Legyenek $X_1, X_2, \dots, X_n$ független azonos $E[a, b]$ eloszlású valószínűségi változók. Számoljuk ki az ismeretlen paraméterek becslését a momentum módszerrel!